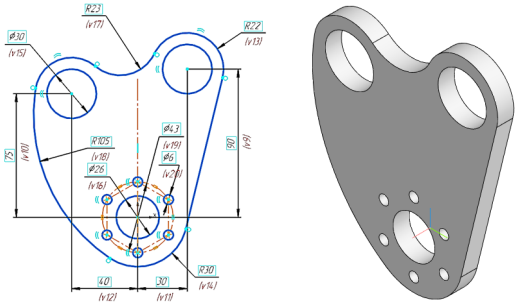
# САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1
## Плоский параметрический эскиз



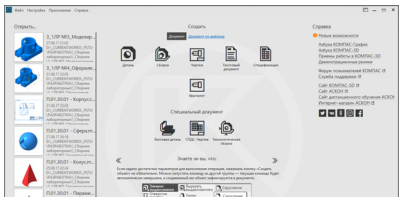
В лабораторной работе, на примере детали ***Пластина***, будет изучено построение простого параметрического эскиза, с наложением ограничений и нанесением размеров, а также создание на его основе твердотельной модели детали.

Основные термины для изучения: Создание и сохранение файла, Свойства модели, Эскиз, Параметрический режим, Ограничения – Равенство, Биссектриса, Симметрия двух точек, Коллинеарность, Выравнивание (по вертикали и горизонтали); Размеры – Линейный, Радиальный, Диаметральный, Угловой; Параметры команд, Привязки, Элемент выдавливания, Скругление, Фаска.

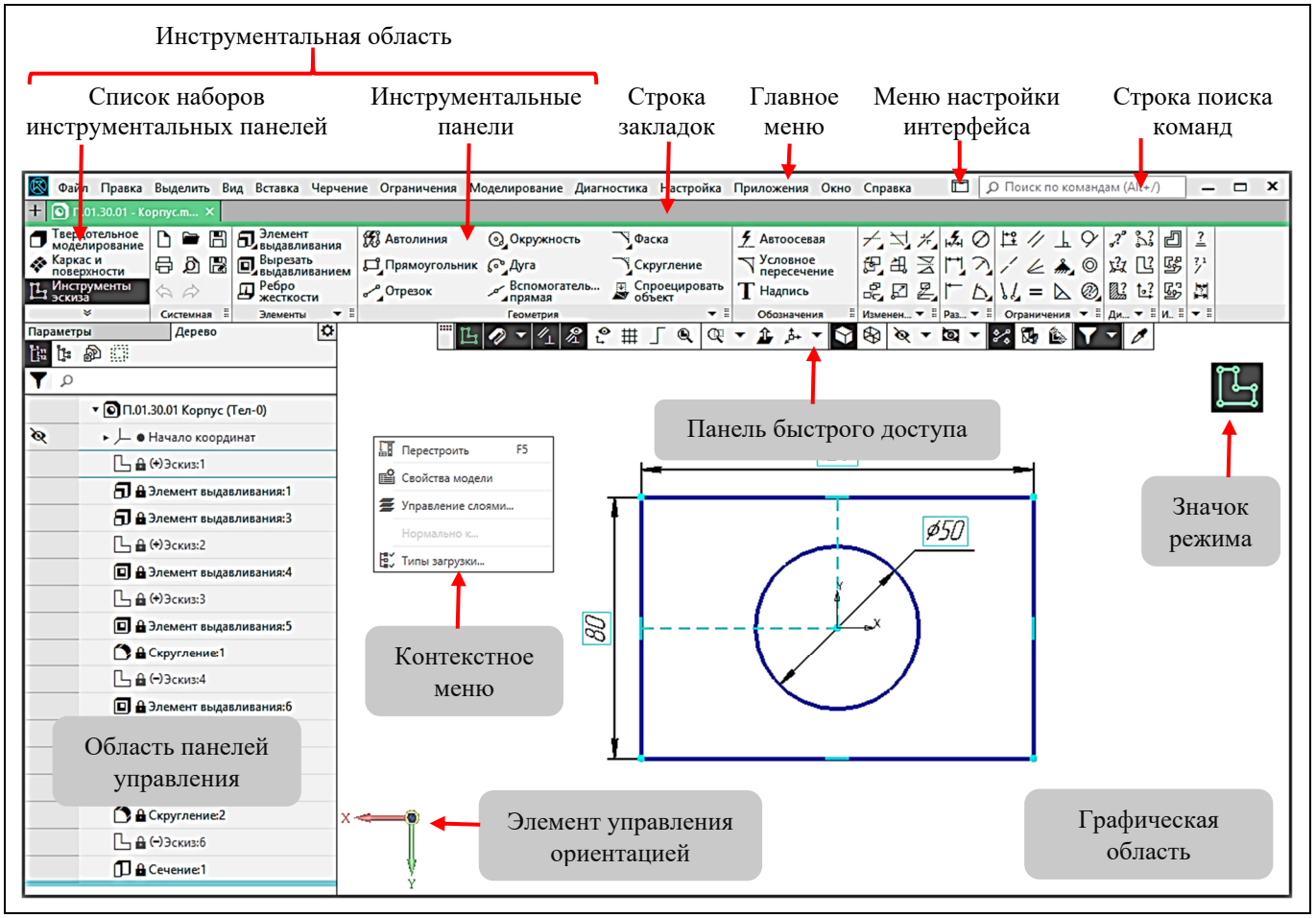
### Интерфейс программы КОМПАС-3D v.17.1

Сразу после запуска КОМПАС-3D в его окне отображается Стартовая страница. Она содержит:

- ссылки для быстрого открытия недавних документов;
- ярлыки для создания новых документов с настройками по умолчанию или по шаблону;
- подсказку об эффективных приемах работы;
- ссылки на справку и Интернет-ресурсы.



После создания нового или открытия ранее сохраненного документа в окне КОМПАС-3D появляются меню и инструментальные панели.

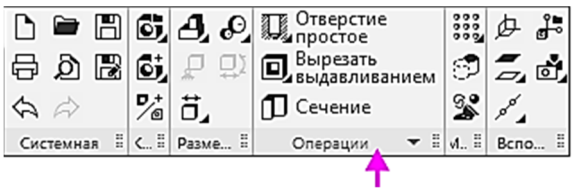


| | |
|---|---|
| **Инструментальная область** | Служит для выбора команд просмотра и печати создания и редактирования объектов документа. Включает:<br>- **список наборов инструментальных панелей** — находится в левой части Инструментальной области, служит для переключения между наборами.<br>- **инструментальные панели (текущего набора)** — занимают остальную часть Инструментальной области, содержат кнопки вызова команд. |
| **Строка закладок** | Служит для переключения между открытыми документами. Контекстное меню закладки содержит команды управления документами и окнами. Двойной щелчок на свободном от закладок месте строки вызывает диалог создания документа. |
| **Главное меню** | Служит для вызова команд системы. Содержит названия разделов меню. Состав Главного меню зависит от типа текущего документа и режима работы системы. |
| **Меню настройки интерфейса** | Раскрывает меню для настройки параметров интерфейса программы:<br>- **Цвет подсветки** — цвет, которым выделяются элементы интерфейса (кнопки, поля, списки и т.п.) при работе с ними; доступны бирюзовый, лиловый, зеленый и оранжевый цвета.<br>- **Тема** — цветовая гамма окна КОМПАС-3D в целом; доступны светлая и темная темы.<br>- **Значки** — варианты изображения значков в Инструментальной области; доступны монохромное и цветное изображения.<br>- **Клавиатура** — комбинации клавиш для вызова команд КОМПАС-3D. |
| **Область поиска команд** | Служит для поиска команд по названиям. При вводе текста в это поле ниже него отображается список найденных команд. Выбор команды из списка запускает ее. |
| **Область панелей управления** | Содержит несколько объединенных друг с другом панелей управления, обычно **Панель параметров** и **Дерево построения**. Панели можно разделить и прикрепить к правой или левой границе **Графической области**. Включение/отключение панелей управления производится командами из меню **Настройка — Панели**. |
| **Графическая область** | Занимает большую часть окна программы. Служит для отображения содержимого текущего документа и работы с ним — создания/редактирования объектов чертежа или модели, ввода/редактирования текста текстового документа или спецификации. |
| **Значок режима** | Служит для индикации режимов работы, а также как кнопка для закрытия/выхода из режима. |
| **Панель быстрого доступа** | Содержит команды выбора режима, управления изображением и другие. Состав панели зависит от текущего выполнения операции. Может располагаться вверху или внизу **Графической области**. Управление расположением **Панели быстрого доступа** производится командами из меню, которое вызывается нажатием на кнопку в левой части панели. |
| **Элемент управления ориентацией** | Служит для интерактивного изменения положения модели в графической области. |

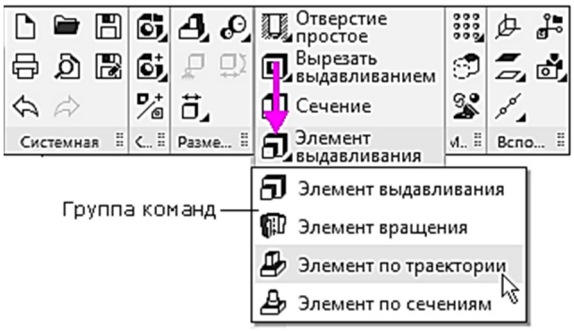
**Инструментальная область**

В инструментальной области видимы расположенные в трех строках пиктограммы команды. Команды распределены по панелям в соответствии с их назначением: **Системная**, **Эскиз**, **Элементы тела**, **Вспомогательные объекты** и другие. Для компактности некоторые команды объединены в группы, и на панели представлена только одна команда группы. Рядом с пиктограммой такой команды изображен небольшой черный треугольник.

Чтобы вызвать команду, необходимо щелкнуть мышью по ее пиктограмме или названию. Если команда или группа команд невидима, то можно развернуть панель щелкнув ЛКМ по полю названия панели.

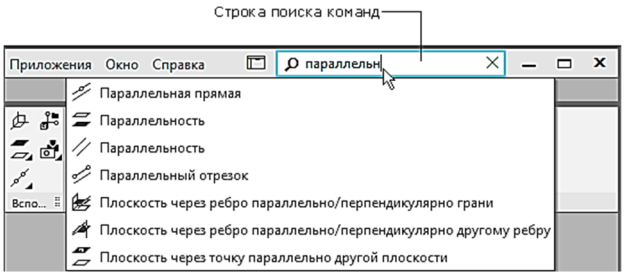



Если команда находится в группе, то можно раскрыть группу, щелкнув ЛКМ по пиктограмме с треугольником, и в раскрывшемся меню выбрать нужную команду.



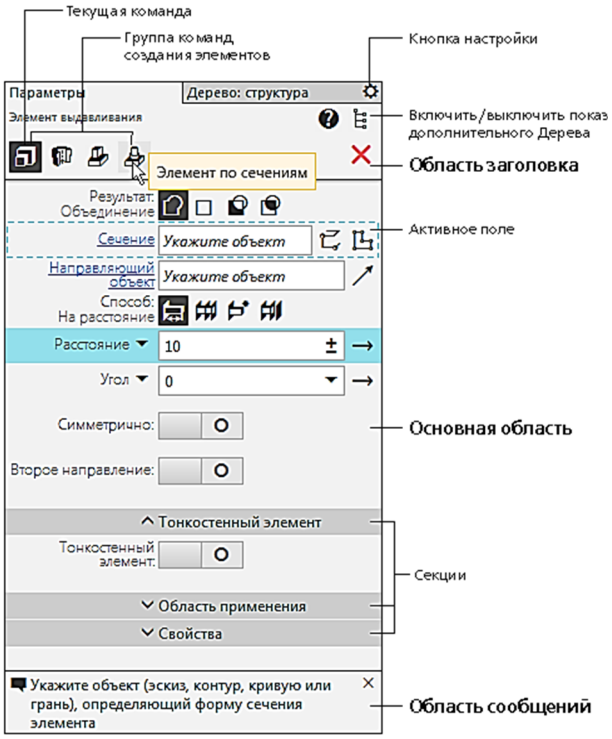
### Поиск команд

Чтобы найти команду по слову или части слова, находящимся в ее названии, следует ввести их с клавиатуры в **Строку поиска команд**, а затем в появившемся списке щелкнуть ЛКМ по названию команды.




### Область панелей управления

Область панелей управления включает в себя несколько панелей, по умолчанию - **Панель параметров** и **Панель дерева** (дерево построения, дерево чертежа, дерево спецификации и т.д.).




**Панель параметров** включает в себя три области.

- **область заголовка** содержит название команды, кнопки вызова команд группы и кнопку настройки.

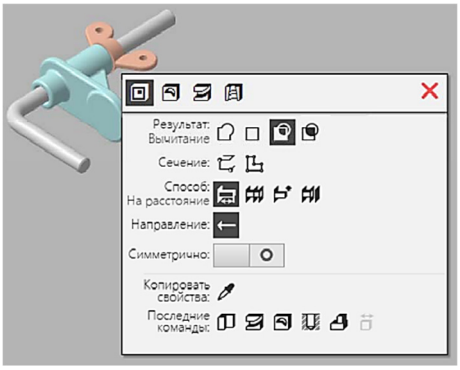
*Некоторые команды сгруппированы в **Панели параметров** также как они сгруппированы в инструментальных панелях и если, например, требуется их последовательное выполнение, то не обязательно активировать их каждую в инструментальной панели - достаточно переключить режим в заголовке **Панели параметров**.*

- **основная область** содержит элементы управления для задания параметров и свойств объекта.
- **область сообщений** содержит подсказки (в процессе работы команды — описание ожидаемого действия) и сообщения системы.

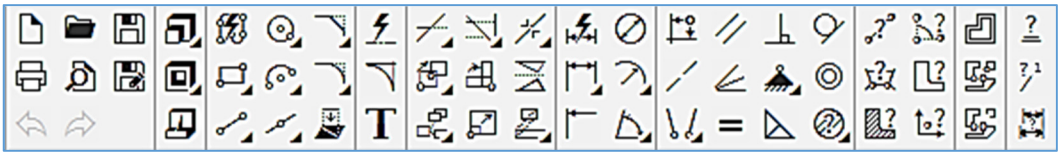
### Контекстное меню

Контекстное меню вызывается щелчком ПКМ в графической области или на выделенном объекте. В меню собраны команды, часто используемые в данный момент работы.

Внешний вид контекстного меню зависит от выделенных в текущий момент объектов. Например, если меню вызвано вне процесса работы какой-либо команды, то оно представляет собой список общих команд. Если меню вызвано в процессе работы команды, то оно включает в себя различные элементы управления построением объекта (кнопки, переключатели, списки и др.), а также кнопки вызова последних использованных команд.



**Назначение команд, используемых при выполнении данной лабораторной работы**

| Режим инструментальной области | Название команды | Пиктограмма команды | Назначение команды |
|---|---|---|---|
| **Твердотельное моделирование** – по умолчанию, при создании документа **Деталь** |  | | |
| | **Создать** |  | Создание нового документа (Ctrl+N) |
| | **Сохранить** |  | Сохранение текущего документа (Ctrl+S) |
| | **Отменить** |  | Отмена последнего действия (Ctrl+Z) |
| | **Повторить** |  | Повторение последнего отмененного действия (Ctrl+Y) |
| | **Элемент выдавливания** |  | Создание твердотельного элемента модели путем перемещения сечения (контура) по прямолинейной направляющей. |
| | **Скругление** |  | Скругление указанных кромок модели. |
| | **Фаска** |  | Создание фаски на указанных кромках модели. |
| | **Свойства модели** |  | Задание свойств модели. |
| | **Создать объект** |  | Подтверждение создания объектов (Ctrl+Enter или СКМ). |
| | **Завершить** |  | Отказ от создания объектов (Escape). |
| **Контекстное** или **всплывающее меню** выбранной плоскости/грани | **Эскиз** |  | Создание нового эскиза (на выбранной плоскости, грани). |
| **Инструменты эскиза** – по умолчанию, в режиме редактирования **эскиза** |  | | |
| | **Дуга по трем точкам** |  | Создание произвольно расположенной дуги. |
| | **Отрезок** |  | Создание произвольно расположенного отрезка. |
| | **Автолиния** |  | Создание цепочки объектов – набора отрезков и/или дуг, в котором конец предыдущего объекта это начало следующего. |
| | **Отрезок** |  | Переключение, в **Панели параметров** команды **Автолиния,** типа следующего сегмента. |
| | **Дуга** |  | |
| | **Окружность** |  | Создание произвольной окружности. |
| | **Авторазмер** |  | Простановка размера – линейного, углового, радиального или диаметрального. Тип размера определяется системой автоматически в зависимости от выбранных объектов и положения курсора. |
| | **Радиальный размер** |  | Простановка радиального размера. |
| | **Диаметральный размер** |  | Простановка диаметрального размера. |
| | **Скругление** |  | Построение скругления между двумя пересекающимися объектами. |
| | **Фаска** |  | Построение фаски между двумя пересекающимися объектами. |

| Режим инструментальной области | Название команды | Пиктограмма команды | Назначение команды |
|---|---|---|---|
| **Панель быстрого доступа** (в режиме редактирования эскиза) |  | | |
| | **Показать все** |  | Показать эскиз полностью, в размер графической области (F9). |
| | **Нормально к…** |  | Разворачивает плоскость эскиза или выбранную грань модели параллельно плоскости экрана. |
| | **Группа команд Привязки** |  | Включить/выключить глобальные привязки (выбрать из списка). |
| | **Параметрический режим** |  | Включить/выключить параметрический режим. |
| | **Сетка** |  | Включить/выключить изображение сетки на экране (выбрать из списка). |
| | **Ортогональное черчение** |  | Вертикальное и горизонтальное черчение прямых линий (F8). |
| | **Отображать ограничения** |  | Отображение значков, которые обозначают наложенные на объекты ограничения. |
| **Контекстное меню** объектов эскиза | **Показать/удалить ограничения** |  | Показать/удалить геометрические ограничения (параметрические связи) между объектами. |

**Принципы работы с мышью и клавиатурой**

| Кнопки | Наименование | Действие | Результат действия |
|---|---|---|---|
| **Мышь** (действие в графической области) | **ЛКМ** | Нажатие (щелчок) | Выделение/активация/указание объекта/команды/точки. |
| | | Ctrl + ЛКМ | Создание набора выделенных объектов. |
| | | Нажатие (щелчок) и удержание с перемещением курсора (выделенных объектов нет) | Создание рамки выделения объектов. |
| | | Нажатие (щелчок) и удержание на выделенном объекте или его ключевой точке, с перемещением курсора | Перемещение объекта или его ключевой точки (при отсутствии противоречия с наложенными на этот объект параметрическими связями и/или размерами). |
| | **СКМ** | Нажатие (щелчок) | Подтверждение выполнения команды. |
| | | Нажатие (щелчок) и удержание с перемещением курсора | Перемещение модели параллельно плоскости экрана. |
| | **ПКМ** | Нажатие (щелчок) | Вызов контекстного меню выделенного объекта. |
| | | Нажатие (щелчок) и удержание с перемещением курсора | Вращение модели произвольным образом. |
| | **Колесо** | Вращение | Изменение масштаба отображения объектов в графической области. |
| **Клавиатура** | **Ctrl+A** | Одновременное нажатие | Выбрать все объекты/элементы. |
| | **Escape** | Нажатие | Прервать текущее действие/команду. |
| | **Delete** | Нажатие | Удалить выделенный объект/элемент. |

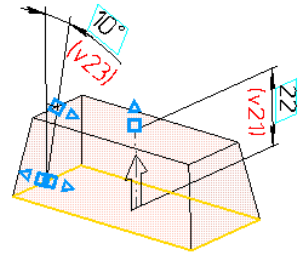
## Основные понятия трехмерного моделирования

Модель (электронная модель детали) в САПР КОМПАС-3D состоит из геометрических объектов - эскизов, пространственных кривых и точек, поверхностей, тел. Геометрические объекты, в свою очередь, состоят из примитивов — вершин, ребер (кромок) и граней. Также, помимо геометрических объектов, модель в КОМПАС-3D может содержать элементы оформления - обозначения, размеры, допуски, посадки и т.п.; объекты «измерение» - объекты, содержащие результаты работы операции измерения: расстояния, площади и т.п.; компоненты, являющиеся самостоятельными моделями.

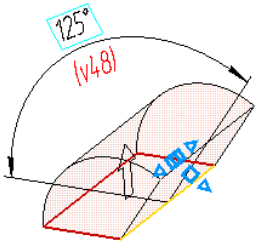
Эскиз – набор основной и вспомогательной двумерной геометрии предоставляющий командам формообразования необходимые контуры. Основой для формообразования является контур, который может быть, как целым эскизом, так и его частью, а также совокупностью кромок других элементов модели.

Модель может быть: **твердотельной,** представленной телами и обладающей ненулевой массой и **поверхностной,** представленной поверхностями и обладающей нулевой массой, а также сочетающей результаты твердотельного и поверхностного моделирования.

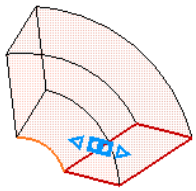
Элементы модели создаются с помощью команд, активирующих выполнение операций с заданными парметрами. Условно в твердотельном моделировании операции построения тел можно разделить на формообразующие, добавляющие материал и дополнительные. Основными формообразующими операциями являются: **Выдавливание**, **Вращение**, **По траектории**, **По сечениям**, с помощью которых можно решить значительную часть задач твердотельного моделирования.

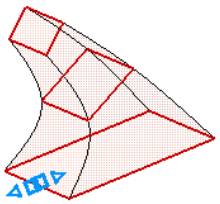


Операция **Выдавливание**



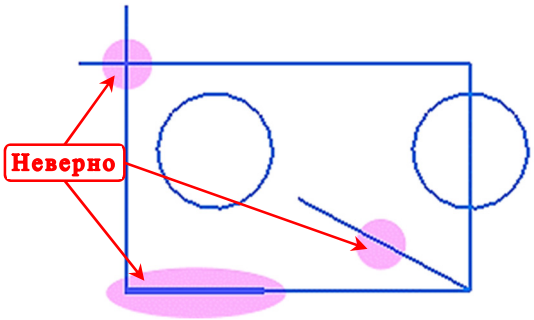
Операция **Вращение**


Операция **По траектории**


Операция **По сечениям**

**Построения в эскизе**

*Общее требование к эскизам - контур, к которому будет применена команда создания твердотельного элемента, должен отображаться стилем линии* ***Основная***. Линии других стилей будут проигнорированы.
К эскизам некоторых команд могут предъявляться также дополнительные требования, например, чтобы построить сплошной **элемент выдавливания**, все контуры эскиза должны быть замкнутыми. Если хотя-бы один контур в эскизе незамкнут, автоматически строится тонкостенный элемент выдавливания.




Если в процессе выполнения команды выдавливания отображается фантом тонкостенного элемента, необходимо отменить команду и войти в режим редактирования эскиза. Затем проверить, нет ли в контуре несостыкованных вершин: разрывов, «двойных» (начерченных один над другим) или лишних участков, а также других ошибок. Найти ошибки можно в автоматизированном режиме – лишние линии с помощью команд **Проверка наложения**  (в инструментальной панели **«Проверка документов»**), а разрывы и пересечения контура с помощью команды **Проверка замкнутости объектов со стилем (Основная)**  (в инструментальной панели **«Инструменты»**).

Для переходя в режим редактирования эскиза: выполнить двойной щелчок ЛКМ на пиктограмме эскиза в **Дереве построения** или вызвать команду **Редактировать,** из контекстного меню эскиза.

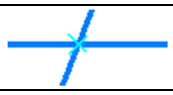
**Параметрический режим**

Режим создания и редактирования геометрических объектов и объектов оформления, в котором параметрические связи (ограничения) накладываются автоматически. При этом тип связей (ограничений) определяется программой автоматически, в процессе выполнения команды построения объекта или назначается пользователем путем выполнения команд наложения ограничений. Эскиз называется параметрическим, если в нем созданы параметрические связи между объектами.

*В данной работе параметрический режим должен быть всегда активирован.*

**Ограничения** (параметрические связи между объектами эскиза)

| Наименование команды | Пиктограмма команды | Назначение команды | Пример отображения параметрической связи между объектами |
|---|---|---|---|
| **Объединить точки** |  | Объединение любых ключевых точек объектов, попарно |  |
| **Касание** |  | Создание касательности между кривыми или отрезком и кривой |  |
| **Биссектриса** |  | Фиксирование положения одной линии между двумя другими, как средней – биссектрисы угла |  |
| | | *Команда ограничения «**Биссектриса**», в КОМПАС-3D, является аналогом параметрической связи объектов «Симметричность отрезков», имеющейся в других подобных САПР.* | |
| **Коллинеарность** |  | Выравнивание двух отрезков до положения нахождения на одной прямой |  |

| Наименование команды | Пиктограмма команды | Назначение команды | Пример отображения параметрической связи между объектами |
|---|---|---|---|
| **Точка на кривой** |  | Привязка любой ключевой точки одного объекта к другому (в любом месте) |  |
| **Равенство** |  | Создание равенства длин отрезков или радиусов окружностей и дуг |  |
| **Симметрия двух точек** |  | Создание симметричного расположения любых ключевых точек двух различных объектов, относительно оси |  |
| **Выравнивание** |  | Выравнивание, по горизонтали или по вертикали, отдельных прямых или пары любых ключевых точек |  |

**Определенность параметрического эскиза**

Эскиз определен полностью если параметрических связей и параметрических размеров в эскизе необходимое количество, при котором любое изменение размеров приводит к логичному и корректному изменению контура эскиза. Признаком определенности эскиза является наличие значка **(+)**, рядом с пиктограммой эскиза в **Дереве построения**. Эскиз определен не полностью если рядом с пиктограммой эскиза, в **Дереве построения,** имеется значок **(-).** Рекомендуется, чтобы все эскизы в модели были полностью определены. Значок **(!)** рядом с пиктограммой эскиза, в **Дереве построения,** означает, что эскиз переопределен, т.е. наложено избыточное количество параметрических связей, но данное состояние не является ошибкой.

**Правила простановки параметрических размеров на/между объектами**

Одним из самых простых способов простановки параметрических размеров — это выбор команды **Авторазмер** и последовательное указание одного или двух объектов (объекты подсвечиваются). Программа автоматически определит наиболее подходящий, для данного сочетания объектов, тип размера и предложит его в виде фантома. Достаточно лишь согласится с предложенным вариантом и разместить его в нужном месте. Остальные команды нанесения размеров выполняются аналогично, но являются частными случаями и подходят только для определенных типов объектов. Размещение текстовой части размера в трехмерном моделировании не регламентируется, так как ее положение, в отличии от значения, ни на что не влияет.

Сочетания объектов и соответствующий им тип размера, на примере команды **Авторазмер**

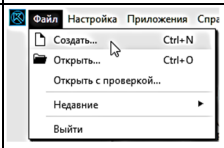
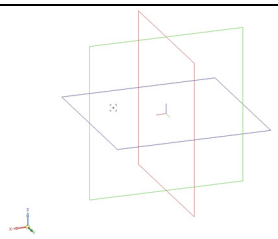
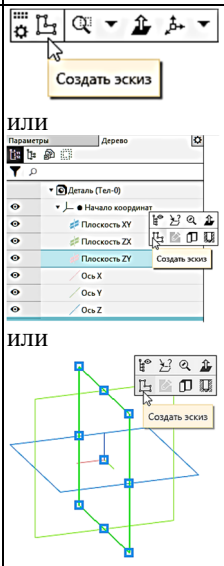
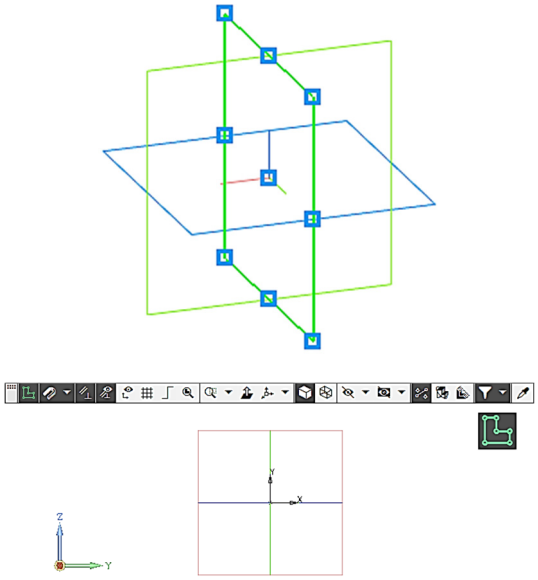
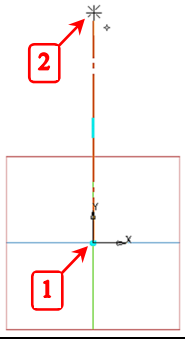
| Объект 1 | Объект 2 | Тип размера | Рекомендуемый |
|---|---|---|---|
| Отрезок | - | Линейный (длина отрезка) | нет |
| | Отрезок, параллельный | Линейный (расстояние между отрезками) | да |
| | Отрезок, под углом | Угловой | да |
| | Конечная точка отрезка | Линейный (кратчайшее расстояние) | да |
| | Средняя точка отрезка | | нет |
| | Центр окружности/дуги | | да |
| Конечная или средняя точка отрезка | Конечная или средняя точка отрезка | Линейный (кратчайшее, вертикальное и горизонтальное расстояния) | нет |
| Центр окружности/дуги | | | нет |
| | Центр окружности/дуги | | да |
| Окружность | - | Диаметральный размер | да |
| Дуга | - | Радиальный размер | да |

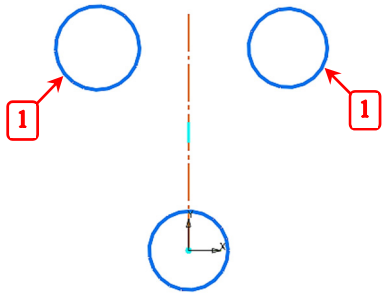
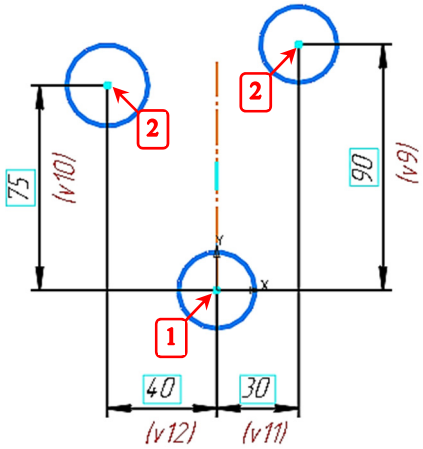
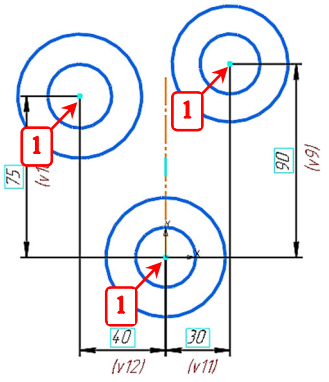
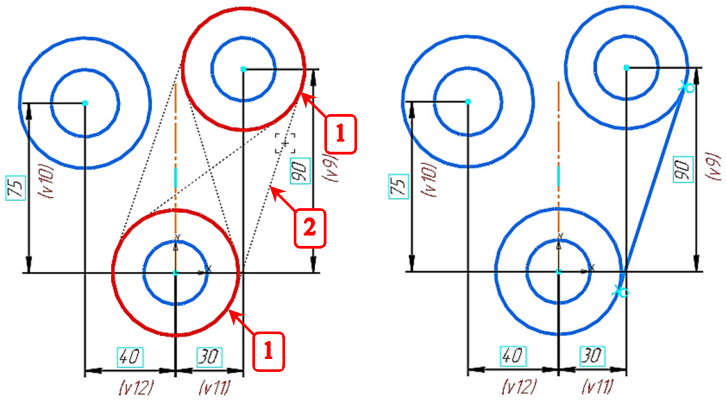
**Расшифровка указаний, используемых в лабораторной работе:**

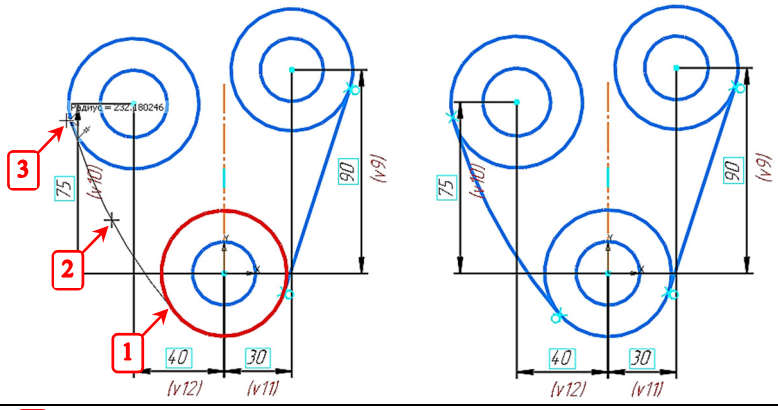
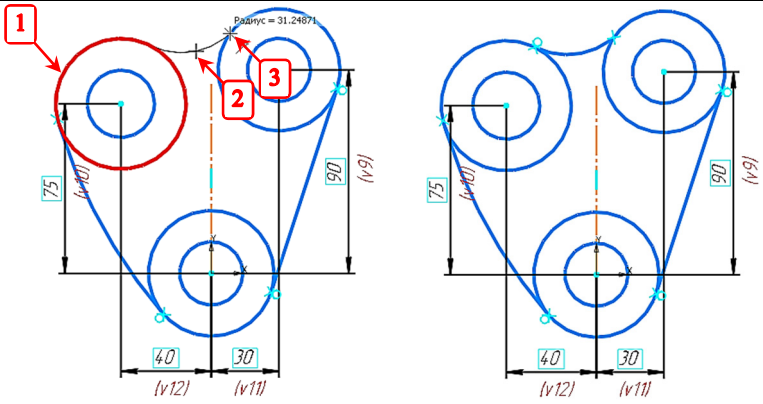
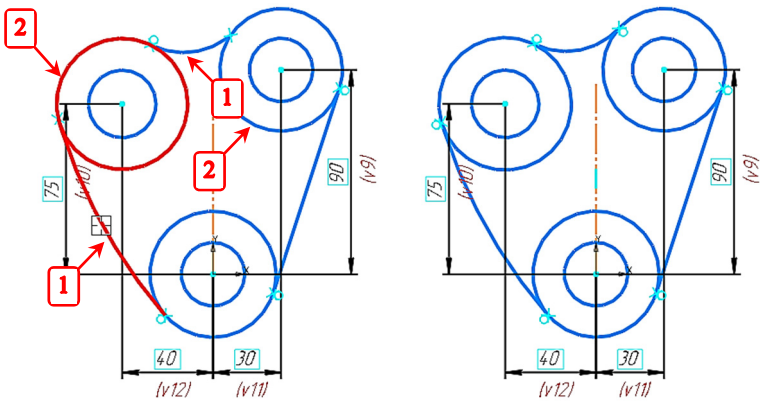
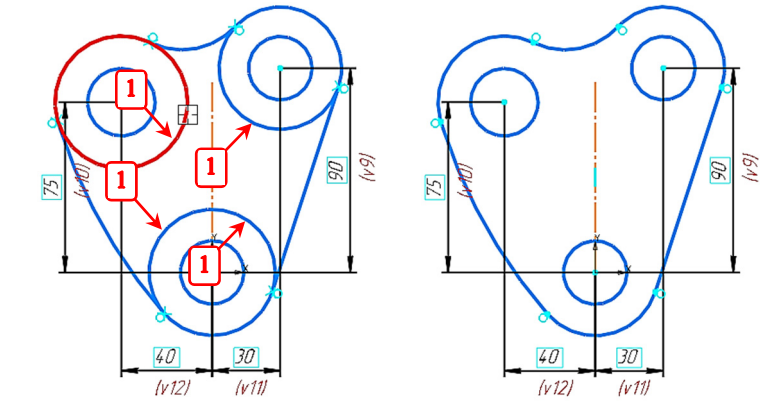
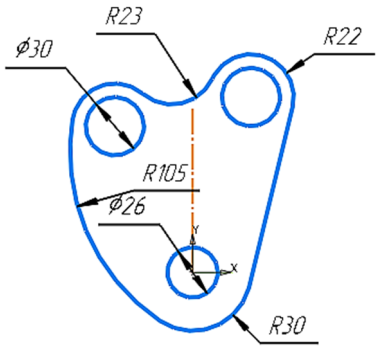
| Фраза в тексте | Расшифровка действий |
|---|---|
| Указать … | Щелкнуть ЛКМ на объектах в заданной последовательности, в графической области или в **Дереве построения**. |
| Задать … размер … | Выполнить одну из команд простановки параметрических размеров. |
| Выбрать … | Щелкнуть ЛКМ на одном из нескольких объектов. Например, одну из нескольких плоскостей, один из элементов в списке и т.д. |
| Ввести значение … | Набрать значение или текст на клавиатуре. |
| Переключить/включить/выключить … | Изменить параметры команды, представленные в **Панели параметров** как переключатели или чек-боксы. |
| Активировать команду … | Щелкнуть ЛКМ соответствующую пиктограмму команды. |

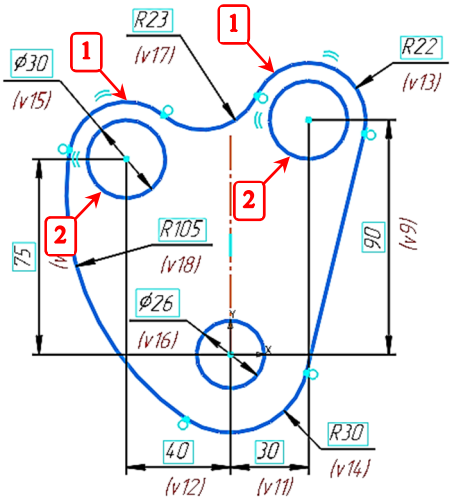
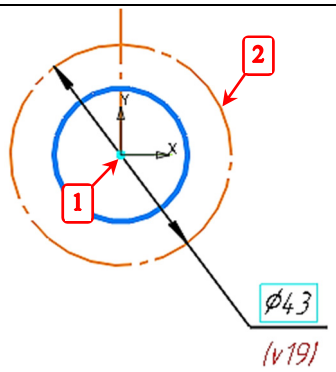
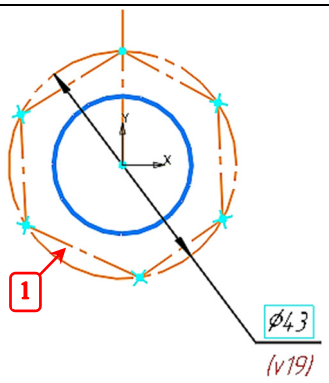
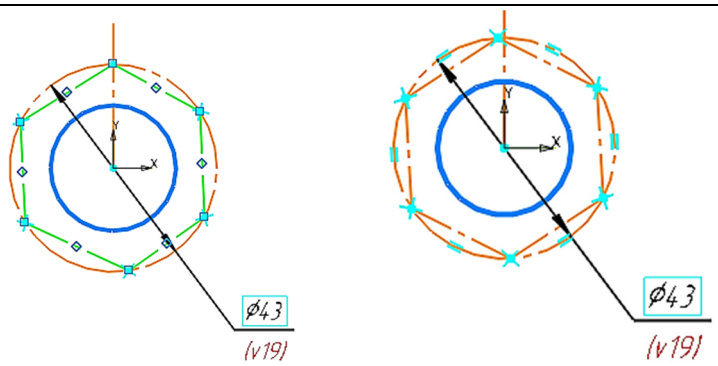
*«Правильного» или «идеального» алгоритма создания моделей (трехмерного моделирования) не существует. Техника моделирования вырабатывается специалистом индивидуально в процессе профессионального роста. Соответственно, последовательность действий в данной работе жестко не регламентируется – вполне возможно строить контур, выполнять команды ограничений и задавать размеры в ином порядке.*

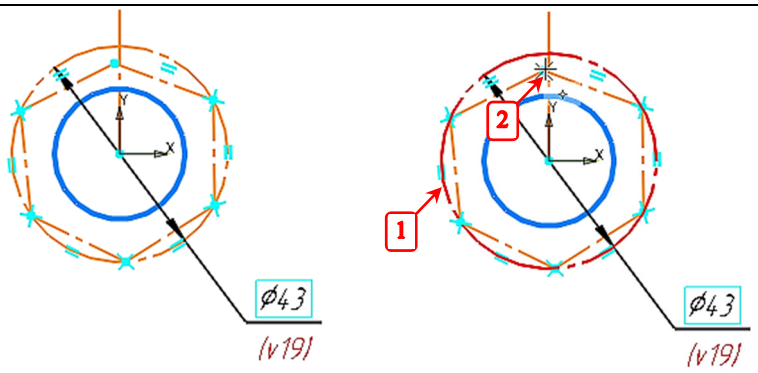
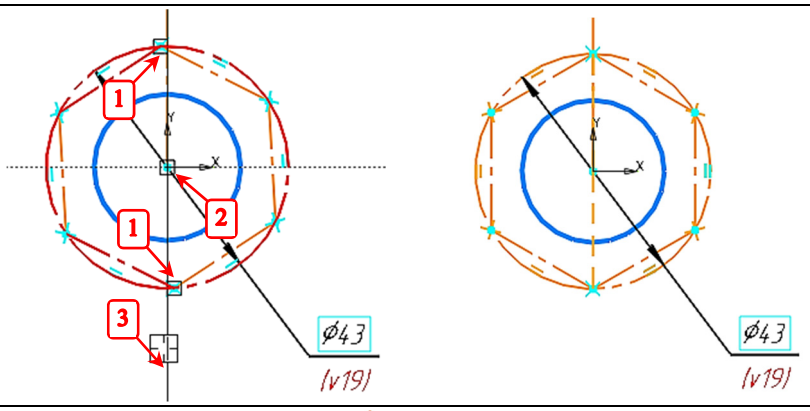
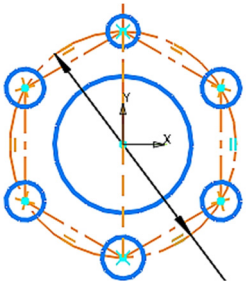
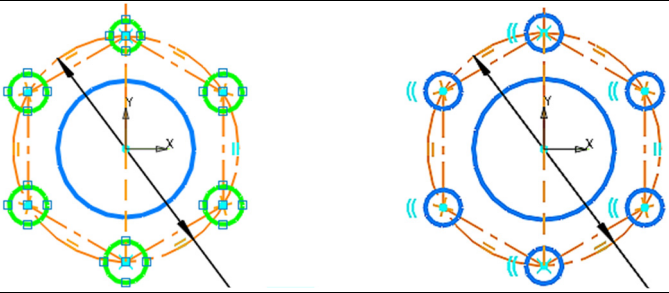
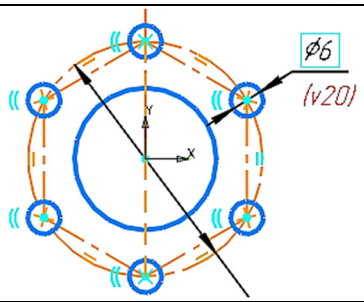
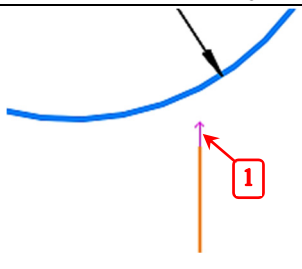
*Читайте подсказки программы в **области сообщений,** при выполнении команд, и пользуйтесь **поиском команд**.*

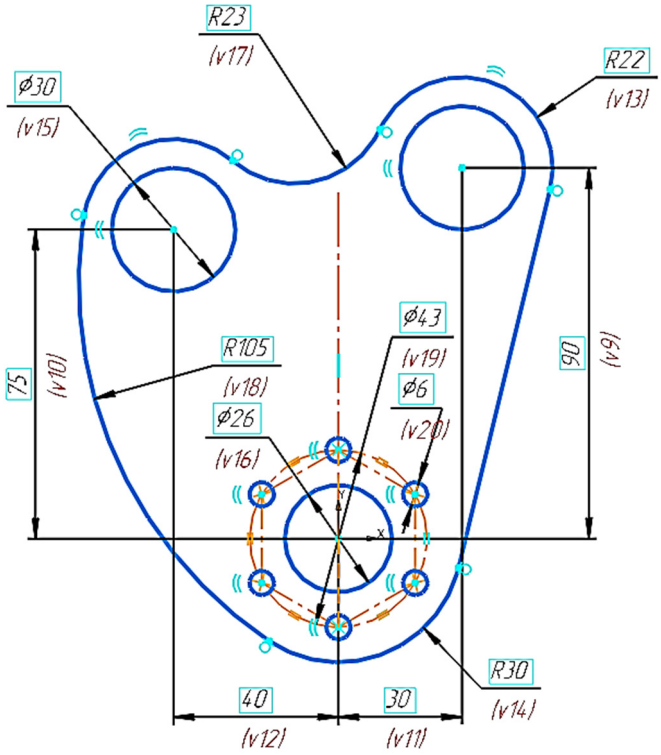
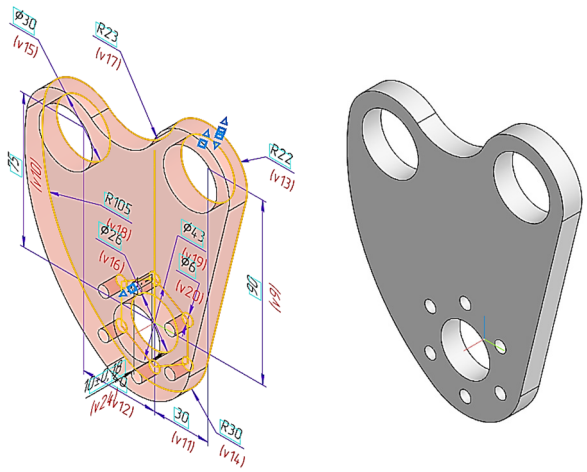
| № п/п | Описание операции/пиктограммы команд | | Отображение операции в интерфейсе программы | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Создать новый **документ** КОМПАС-3D.<br>Тип документа – **Деталь**. |  |  |  |
| 2 | Выбрать **Плоскость ZY**, в **Дереве построения** или в графической области.<br>Активировать команду **Создать эскиз** в **Панели быстрого доступа** или во **всплывающем меню** выбранной плоскости, или в **контекстном меню** выбранной плоскости. |  |  |  |
| | *Инструментальная панель «**Геометрия**» активируется автоматически, при создании эскиза.* | | | |
| 3 | В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Отрезок**.<br>В **Панели параметров** выбрать стиль линии – **Осевая**. Последовательно указав начальную [1] и конечную [2] точки отрезка – вычертить, из начала координат, вертикальную осевую линию. |  |  |  |
| | *При вычерчивании контура эскиза рекомендуется учитывать примерные габариты будущей модели.* | | | |
| | *Качественное вычерчивание горизонтальных или вертикальных отрезков, или их последующее выравнивание:*<br>*Вариант 1. Для вычерчивания заведомого горизонтальных или вертикальных отрезков можно*<br>*а) заранее активировать команду **Ортогональное черчение**  , в **Панели быстрого доступа** (при этом для последующего черчения наклонных линий ее придется деактивировать), или*<br>*б) при вычерчивании отрезка удерживать кл. **Shift** на клавиатуре.*<br>*Вариант 2. Для исправления наклона уже начерченного отрезка в горизонтальное или вертикальное положение необходимо активировать команду **Выравнивание**  в инструментальной панели **«Ограничения»**. При применении команды на отрезке его положение изменится до необходимого.* | | | |

| № п/п | Описание операции/пиктограммы команд | | Отображение операции в интерфейсе программы |
|---|---|---|---|
| 4 | В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указывая точку центра [1] окружности (совпадает с началом координат) и точку [2] расположенную на окружности вычертить окружность диаметром **≈30**. |  |  |
| 5 | Продолжить выполнение команды **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить, слева и справа от осевой линии, выше окружности, вычерченной по предыдущему пункту, две окружности [1] диаметром **≈30**. |  |  |
| 6 | В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Линейный размер**. Переключая в **Панели параметров** параметр **Тип** на **Вертикальный** или **Горизонтальный**, последовательно щелкая ЛКМ в начало координат [1] и в центр [2] одной из окружностей, вычерченных по предыдущему пункту, проставить размеры расстояний (вдоль координат) согласно изображению. |  |  |
| 7 | В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указывая точку центра [1] в центрах уже имеющихся трех окружностей вычертить еще три окружности большего диаметра (**≈60**). |  |  |
| 8 | В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Отрезок, касательный к двум кривым**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указать две большие окружности [1], нижнюю и верхнюю правую. Затем указать один из фантомов (варианты) касательных линий – крайний правый [2]. |  |  |

| № п/п | Описание операции/пиктограммы команд | | Отображение операции в интерфейсе программы |
|---|---|---|---|
| 9 | В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Дуга, касательная к кривой**.<br>Стиль линии - **Основная**.<br>Последовательно указать:<br>- большую нижнюю окружность [1];<br>- точку перегиба (примерно, д.б. левее касательной) [2];<br>- точку на большой верхней левой окружности (примерно, д.б. немного ниже центра) [3]. |  |  |
| 10 | Продолжить выполнение команды **Дуга, касательная к кривой**.<br>Последовательно указать:<br>- большую верхнюю левую окружность [1];<br>- точку перегиба (примерно, д.б. ниже касательной) [2];<br>- точку на большой верхней правой окружности (примерно, д.б. левее центра) [3]. |  |  |
| 11 | В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Касание**.<br>Последовательно указать дуги [1] и прилегающие к ним большие окружности [2] (попарно – 1-2, 1-2). |  |  |
| 12 | В инструментальной панели «**Изменение геометрии**» активировать команду **Усечь кривую**.<br>Последовательно указать участки [1] больших окружностей, находящиеся внутри общего контура. |  |  |
| 13 | В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Авторазмер**.<br>Последовательно указывая дуги и окружности проставить размеры, согласно изображению (оформление не имеет значения). |  |  |

| № п/п | Описание операции/пиктограммы команд | | Отображение операции в интерфейсе программы |
|---|---|---|---|
| 14 | В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Равенство**. Последовательно указать верхние левую и правую дуги [1] внешнего контура. Последовательно указать верхние левую и правую окружности [2]. |  |   |
|  | *При появлении значительных искажений в эскизе, после выполнения какой-либо из команд ограничений (наложение на геометрию параметрических связей), достаточно отменить данную операцию и перейти к выполнению следующей. Пропущенные операции можно выполнять практически на любом этапе работы с контурами эскиза.* | | |
| 15 | В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Осевая**. Вычертить окружность [2], совпадающую центром с началом координат [1]. В инструментальной панели «**Размеры**» активировать команду **Авторазмер**. Задать вычерченной окружности диаметральный размер – **43**. |  |   |
| 16 | В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная**. Последовательно указывая точки на окружности вычертить шестиугольник [1], вписанный в окружность, вычерченную по предыдущему пункту (вершины многоугольника совпадают с окружностью). |  |   |
|  | *При выполнении команды «**Автолиния**» конечная точка предыдущего сегмента — это, одновременно, начальная точка следующего.* | | |
| 17 | Нажав и удерживая кл. **Ctrl** последовательно указать (ЛКМ) все отрезки шестиугольника. Отпустить кл. **Ctrl.** В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Равенство**. *Должен получиться правильный шестиугольник, вписанный в окружность D43.* |  |   |

| № п/п | Описание операции/пиктограммы команд | | Отображение операции в интерфейсе программы |
|---|---|---|---|
| ⚠ | *Если некоторые точки многоугольника не лежат на окружности, то: в инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Точка на кривой**. Последовательно указать описанную окружность [1] и точку [2] многоугольника, которую необходимо «прикрепить» к окружности.* |  |  |
| 18 | В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Выравнивание**. Последовательно указать верхнюю и нижнюю вершины [1] многоугольника и центр описанной окружности [2]. Щелкнуть ЛКМ на фантоме вертикали [3]. |  |  |
| 19 | В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить окружности согласно изображению (центры окружностей совпадают с вершинами многоугольника). Диаметр окружностей **≈10**. |  |  |
| 20 | Нажав и удерживая кл. **Ctrl** последовательно указать все окружности вычерченные по предыдущему пункту. Отпустить кл. **Ctrl.** В инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Равенство**. |  |  |
| 21 | В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Диаметральный размер**. Задать одной из шести малых окружностей диаметральный размер - **6**. |  |  |
| 22 | В **Панели быстрого доступа** активировать команду **Отображать степени свободы**. *Проверить отсутствие на линиях контура (основная линия) стрелок [1] степеней свободы. На вспомогательных объектах (осевые линии) такие стрелки могут быть.* |  |  |

| № п/п | Описание операции/пиктограммы команд | | Отображение операции в интерфейсе программы |
|---|---|---|---|
| | ***Для самопроверки. Плоский параметрический эскиз.*** | |  |
| 23 | В инструментальной панели **«Элементы»** активировать команду **Элемент выдавливания**.<br>В **Панели параметров** задать параметру **Расстояние** значение – **10** (по умолчанию).<br>Подтвердить создание элемента. | |  |
| 24 | В контекстном меню заголовка **Дерева построения** активировать команду **Свойства модели**.<br>В **Панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – **П.01.30.02**, **Наименование** – **Пластина**, **Цвет -** любой.<br>Подтвердить изменение свойств. | | |
| 25 | Сохранение файла документа не требуется. | | |